

Отчёт по лабораторной работе №14

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка транковых соединений сети провайдера	6
2.2	Настройка маршрутизатора центральной сети	7
2.3	Настройка маршрутизатора сети q42	8
2.4	Настройка коммутатора сети Sochi	9
2.5	Настройка маршрутизатора сети Sochi	9
2.6	Настройка VLAN сети q42	10
2.7	Настройка VLAN сети hostel	11
2.8	Настройка коммутатора сети hostel	12
2.9	Настройка VLAN сети Sochi	13
2.10	Настройка access-порта сети Sochi	14
2.11	Настройка статической маршрутизации центральной сети	15
2.12	Настройка маршрута по умолчанию сети q42	15
2.13	Настройка маршрута по умолчанию сети Sochi	15
2.14	Настройка маршрута к сети hostel	16
2.15	Настройка маршрутизации сети hostel	16
2.16	Настройка NAT	16
2.17	Итоговая топология сети	17
3	Выводы	19
4	Контрольные вопросы	20
	Список литературы	22

Список иллюстраций

2.1	Настройка trunk-интерфейсов и VLAN сети провайдера	7
2.2	Настройка подинтерфейсов маршрутизатора центральной сети .	8
2.3	Настройка VLAN 5 на маршрутизаторе сети q42	8
2.4	Настройка trunk-портов коммутатора сети Sochi	9
2.5	Настройка подинтерфейса VLAN 6 на маршрутизаторе сети Sochi	10
2.6	Настройка VLAN q42-main и q42-management	11
2.7	Настройка VLAN и IP-адресации сети hostel	12
2.8	Настройка trunk и access-портов сети hostel	13
2.9	Настройка VLAN sochi-main и sochi-management	14
2.10	Настройка access VLAN 401 сети Sochi	14
2.11	Настройка статических маршрутов центральной сети	15
2.12	Настройка default route сети q42	15
2.13	Настройка default route сети Sochi	15
2.14	Настройка маршрута к сети hostel	16
2.15	Настройка IP routing и default route сети hostel	16
2.16	Настройка NAT и ACL nat-inet	17
2.17	Итоговая топология сети после настройки	18

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка транковых соединений сети провайдера

На коммутаторе сети провайдера были настроены транковые интерфейсы FastEthernet0/3 и FastEthernet0/4, после чего созданы VLAN 5 и VLAN 6 для организации связи между сетями филиалов и центральной сетью (рис. 2.1). [1]
[6]

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname provider-sw-1
provider-sw-1(config)#hostname provider-bahi-sw-1
provider-bahi-sw-1(config)#interface f0/3
provider-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface f0/4
provider-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#vlan 5
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface vlan5
provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#vlan 6
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-bahi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#interface vlan6
provider-bahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-bahi-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-bahi-sw-1(config-if)#exit
provider-bahi-sw-1(config)#
provider-bahi-sw-1(config)#exit
provider-bahi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-bahi-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
provider-bahi-sw-1#

```

Рисунок 2.1: Настройка trunk-интерфейсов и VLAN сети провайдера

2.2 Настройка маршрутизатора центральной сети

На маршрутизаторе центральной сети были созданы подинтерфейсы FastEthernet0/1.5 и FastEthernet0/1.6 с инкапсуляцией IEEE 802.1Q и назначением IP-адресов для сетей q42 и sochi (рис. 2.2). [1] [10]

```

Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#description q42
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.5 255.255.255.252
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-bahi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-bahi-gw-1#

```

Рисунок 2.2: Настройка подинтерфейсов маршрутизатора центральной сети

2.3 Настройка маршрутизатора сети q42

На маршрутизаторе сети q42 был активирован интерфейс FastEthernet0/1 и настроен подинтерфейс FastEthernet0/1.5 с поддержкой VLAN 5 и IP-адресацией канала связи с центральной сетью (рис. 2.3). [1] [5]

```

Password:
msk-q42-gw-1>enable
Password:
msk-q42-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-gw-1(config-subif)#description donskeya
msk-q42-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-gw-1(config)#exit
msk-q42-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-q42-gw-1#

```

Рисунок 2.3: Настройка VLAN 5 на маршрутизаторе сети q42

2.4 Настройка коммутатора сети Sochi

На коммутаторе сети Sochi были настроены транковые интерфейсы FastEthernet0/23 и FastEthernet0/24, а также создан VLAN 6 для организации связи с магистральной сетью (рис. 2.4). [1] [6]

```

Password:
sch-sochi-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#interface vlan6
sch-sochi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#exit
sch-sochi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-sw-1#
```

Рисунок 2.4: Настройка trunk-портов коммутатора сети Sochi

2.5 Настройка маршрутизатора сети Sochi

На маршрутизаторе сети Sochi был активирован интерфейс FastEthernet0/0 и создан подинтерфейс FastEthernet0/0.6 с инкапсуляцией dot1Q и назначением IP-адреса для подключения к центральной сети (рис. 2.5). [1] [11]

```

User Access Verification
Password:

sch-sochi-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-gw-1(config)#interface f0/0
sch-sochi-gw-1(config-if)#no shutdown

sch-sochi-gw-1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#exit
sch-sochi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-gw-1#

```

Рисунок 2.5: Настройка подинтерфейса VLAN 6 на маршрутизаторе сети Sochi

2.6 Настройка VLAN сети q42

На маршрутизаторе сети q42 были созданы подинтерфейсы FastEthernet0/0.201 и FastEthernet1/0.202 для VLAN q42-main и q42-management с назначением IP-адресов и описаний интерфейсов (рис. 2.6). [1] [8]

```

User Access Verification

Password:

msk-q42-gw-1>enable
Password:
msk-q42-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-gw-1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-gw-1(config)#interface f0/0.201
msk-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201
msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42main
msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42-main
msk-q42-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-gw-1(config)#interface f1/0
msk-q42-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-q42-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
msk-q42-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42management
msk-q42-gw-1(config-subif)#description q42-management
msk-q42-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-gw-1(config)#exit
msk-q42-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-q42-gw-1#

```

Рисунок 2.6: Настройка VLAN q42-main и q42-management

2.7 Настройка VLAN сети hostel

На маршрутизаторе сети hostel были настроены VLAN 202 и VLAN 301, назначены IP-адреса виртуальным интерфейсам и включена поддержка маршрутизации между VLAN (рис. 2.7). [1] [10]

```

msk-q42-sw-1>enable
Password:
msk-q42-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-sw-1(config)#interface f0/24
msk-q42-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-q42-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-sw-1(config-vlan)#name q42main
msk-q42-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-sw-1(config)#exit
msk-q42-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-q42-sw-1#

```

Рисунок 2.7: Настройка VLAN и IP-адресации сети hostel

2.8 Настройка коммутатора сети hostel

На коммутаторе сети hostel был настроен trunk-порт GigabitEthernet0/1, а интерфейс FastEthernet0/1 переведён в режим access VLAN 301 (рис. 2.8). [1] [6]

```

Password:
msk-hostel-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-gw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
msk-hostel-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#exit
msk-hostel-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-gw-1#

```

Рисунок 2.8: Настройка trunk и access-портов сети hostel

2.9 Настройка VLAN сети Sochi

На маршрутизаторе сети Sochi были созданы подинтерфейсы FastEthernet0/0.401 и FastEthernet0/0.402 для сетей sochi-main и sochi-management с назначением IP-адресов (рис. 2.9). [1] [11]

```

Password:

msk-hostel-sw-1>enable
Password:
msk-hostel-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-sw-1(config)#interface g0/1
msk-hostel-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-hostel-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-hostel-sw-1(config-if)#switchport access vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-sw-1(config-vlan)#name hostel main
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-sw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#exit
msk-hostel-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-sw-1#

```

Рисунок 2.9: Настройка VLAN sochi-main и sochi-management

2.10 Настройка access-порта сети Sochi

На коммутаторе сети Sochi интерфейс FastEthernet0/1 был переведён в режим access VLAN 401, после чего создан интерфейс VLAN401 (рис. 2.10). [1]
[6]

```

User Access Verification

Password:

sch-sochi-sw-1>enable
Password:
sch-sochi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-sw-1(config)#interface f0/1
sch-sochi-sw-1(config-if)#switchport mode access
sch-sochi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#vlan 401
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#interface vlan401
sch-sochi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#exit
sch-sochi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-sw-1#

```

Рисунок 2.10: Настройка access VLAN 401 сети Sochi

2.11 Настройка статической маршрутизации центральной сети

На маршрутизаторе центральной сети были добавлены статические маршруты к сетям 10.129.0.0/16 и 10.130.0.0/16 через маршрутизаторы филиалов q42 и Sochi (рис. 2.11). [10] [13]

```
msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.11: Настройка статических маршрутов центральной сети

2.12 Настройка маршрута по умолчанию сети q42

На маршрутизаторе сети q42 был настроен маршрут по умолчанию через адрес 10.128.255.1 (рис. 2.12). [11] [12]

```
msk-q42-gw-1>enable
Password:
msk-q42-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.12: Настройка default route сети q42

2.13 Настройка маршрута по умолчанию сети Sochi

На маршрутизаторе сети Sochi был настроен маршрут по умолчанию через адрес 10.128.255.5 (рис. 2.13). [11] [12]

```
sch-sochi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.13: Настройка default route сети Sochi

2.14 Настройка маршрута к сети hostel

На маршрутизаторе сети q42 был добавлен статический маршрут к сети 10.129.128.0/17 через адрес 10.129.1.2 (рис. 2.14). [10] [9]

```
msk-q42-gw-1(config)#  
msk-q42-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2  
msk-q42-gw-1(config)#  
msk-q42-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.14: Настройка маршрута к сети hostel

2.15 Настройка маршрутизации сети hostel

На маршрутизаторе сети hostel была включена IP-маршрутизация и настроен маршрут по умолчанию через адрес 10.129.1.1 (рис. 2.15). [10] [12]

```
User Access Verification  
Password:  
  
msk-hostel-gw-1>enable  
Password:  
msk-hostel-gw-1#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
msk-hostel-gw-1(config)#ip routing  
msk-hostel-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1  
msk-hostel-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.15: Настройка IP routing и default route сети hostel

2.16 Настройка NAT

На маршрутизаторе центральной сети интерфейсы FastEthernet0/1.5 и FastEthernet0/1.6 были определены как внутренние NAT-интерфейсы. Дополнительно был создан расширенный список доступа nat-inet для разрешения трансляции адресов узлов сетей q42, hostel и sochi (рис. 2.16). [3] [4]


```

User Access Verification
Password:
Password:

msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access list extended natinet
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access list extended nat-inet
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-bahi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-bahi-gw-1#

```

Рисунок 2.16: Настройка NAT и ACL nat-inet

2.17 Итоговая топология сети

После завершения настройки была сформирована итоговая топология сети, включающая центральную сеть, филиалы q42, hostel, Sochi, сеть провайдера и модель сети Интернет (рис. 2.17). [2] [7]

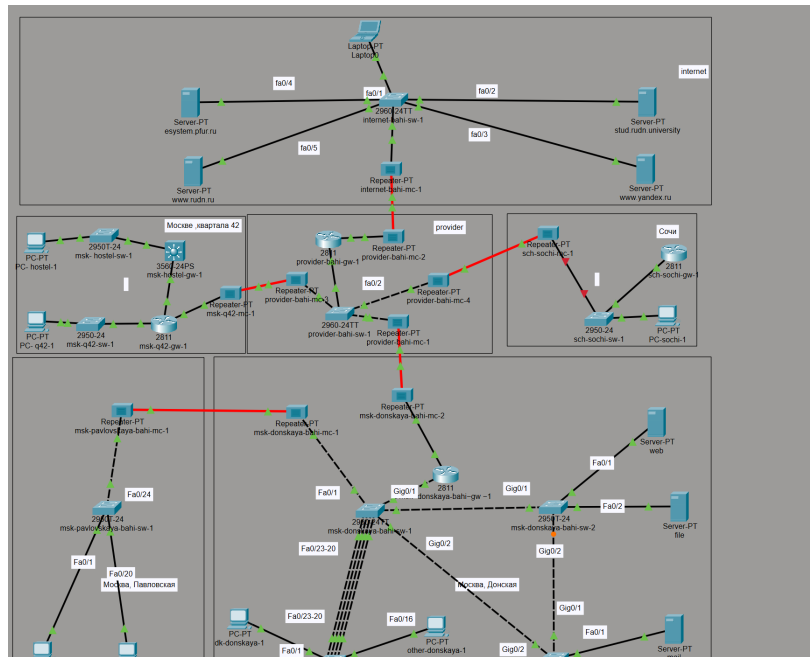


Рисунок 2.17: Итоговая топология сети после настройки

3 Выводы

В ходе лабораторной работы были выполнены настройка VLAN, организация транковых соединений, настройка подинтерфейсов маршрутизаторов, реализация статической маршрутизации и NAT, а также построена итоговая топология сети с подключением филиалов и модельной сети Интернет.

4 Контрольные вопросы

1. Пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации:

Для связи сети 10.129.0.0/16 с сетью 10.130.0.0/16 на маршрутизаторе центральной сети используется команда:

```
ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
```

где:

- 10.130.0.0 — сеть назначения;
- 255.255.0.0 — маска сети;
- 10.128.255.6 — IP-адрес следующего маршрутизатора. [10] [12]

-
2. Процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN:

Устройство из VLAN отправляет пакет на шлюз по умолчанию. Коммутатор передаёт кадр через trunk-порт на маршрутизатор. Маршрутизатор принимает тегированный кадр, определяет VLAN по 802.1Q, выполняет маршрутизацию между подсетями и отправляет пакет в другой VLAN через соответствующий подинтерфейс. После этого коммутатор доставляет кадр конечному устройству. [1] [6]

3. Проверка работоспособности маршрута:

Для проверки маршрута используются команды:

```
ping
```

и

```
tracert
```

Команда `ping` проверяет доступность узла, а `tracert` показывает путь прохождения пакетов через маршрутизаторы сети. [13] [9]

4. Просмотр таблицы маршрутизации:

Таблица маршрутизации просматривается командой:

```
show ip route
```

Команда отображает:

- подключённые сети;
- статические маршруты;
- маршруты по умолчанию;
- адреса следующих переходов. [11] [14]

Список литературы

1. 802.1Q - Virtual LANs. — 2004. — URL: <http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html>.
2. J. A. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: <https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ>.
3. NAT Order of Operation. — Cisco. — URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/6209-5.html>.
4. NAT: вопросы и ответы. — Cisco. — URL: https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html.
5. Odom S., Nottingham H. Cisco Switching: Black Book. — The Coriolis Group, 2001. — ISBN 9781576107065. — URL: <http://books.google.sk/books?id=GYsLAAAACAAJ>.
6. Кларк К., Гамильтон К. Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. — Москва : Вильямс, 2003.
7. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций. — Москва : РУДН, 2009.
8. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторные работы. — Москва : РУДН, 2014. — ISBN 785209056065.
9. Куроуз Д. Ф., Росс К. В. Компьютерные сети. Нисходящий подход. — 6-е изд. — Москва : Издательство Э, 2016.

10. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — Москва : Вильямс, 2017. — ISBN 978-5-8459-1906-9.
11. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND2 200-101. Маршрутизация и коммутация. — Москва : Вильямс, 2016.
12. *Олифер В. Г., Олифер Н. А.* Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — ISBN 978-5-496-01967-5.
13. *Таненбаум Э., Уэзеролл Д.* Компьютерные сети. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2016. — ISBN 978-5-496-00831-0.
14. *Хилл Б.* Полный справочник по Cisco. — Москва : Вильямс, 2009. — ISBN 978-5-8459-1309-8.